



负荷 / 光伏

历史观测 · 当期实测 · 已发布光伏预报



电价

典型日分时电价 · 历史价格 · 实际结算价



10 min × 144 段 / 日

按时段起点对齐; 电量 = 功率 × 1/6 h



Q1 确定性日前调度

电价、负荷与光伏曲线已知

- 已知曲线 → 全天 144 段 LP
- 目标: 最小化计划购电费 $\sum \pi_t G_t$
- 日闭环: $E_0 = E_{144} = 6000 \text{ kWh}$
- 对照: 无储能 / 分时贪婪

输出: 购电与储能充放电计划



引入预测
不确定性

复用 LP 物理约束
加入分位与库存保护



Q2 不确定日前调度

当天负荷 / 光伏未知; 0:00 定计划

- 负荷 XGBoost + 光伏 7 日同刻均值
- 净负荷残差分位修正: $\alpha = 0.8$
- 日前 LP: 计划日末 $S^* = 2400 \text{ kWh}$
- 锁定合同 + $\rho = 0.625$ 保护回放

计划不随实测重算; 缺口按 5π 外购



引入日内修正

复用负荷预测
与物理约束
更新光伏与剩余合同



Q3 日内滚动调度

6 / 12 / 18 点可调整尚未执行的合同

- 因果负荷预测 (XGB) + 最新已发布光伏预报
- 0 / 6 / 12 / 18 点滚动 LP (LA)
- 48 h 展望; 锁死 / 其余分位 0.60 / 0.50
- 更新剩余合同 + 贪心回放 ($\gamma = 0$)

少买退 0.5π ; 多买付 1.5π ; 缺口 5π

储能容量 12000 kWh

SOC 窗口: 1200–10800 kWh
充电效率 = 放电效率 = 0.9
PCS 接口功率 $\leq 5000 \text{ kW}$



SOC 可用区间

10%

90%

不售电 · 允许弃光 · 电量平衡

沿用 Q2 策略
替换价格信息

Q4: 电价实时波动

两个独立扩展
调度规则保持
原参数直接继承

沿用 Q3 策略
替换价格信息



Q4-2: Q2 + 预测电价

沿用 $\alpha = 0.8$ 、 $S^* = 2400 \text{ kWh}$ 、 $\rho = 0.625$
预测价排计划; 按当日实际电价结算



Q4-3: Q3 + 预测电价

沿用 LA、48 h、分位 0.60 / 0.50 与贪心回放
日内只更新负荷 / 光伏, 决策电价不更新



因果电价预报: 历史同刻均值 + 同星期残差均值 + 近 7 日残差均值